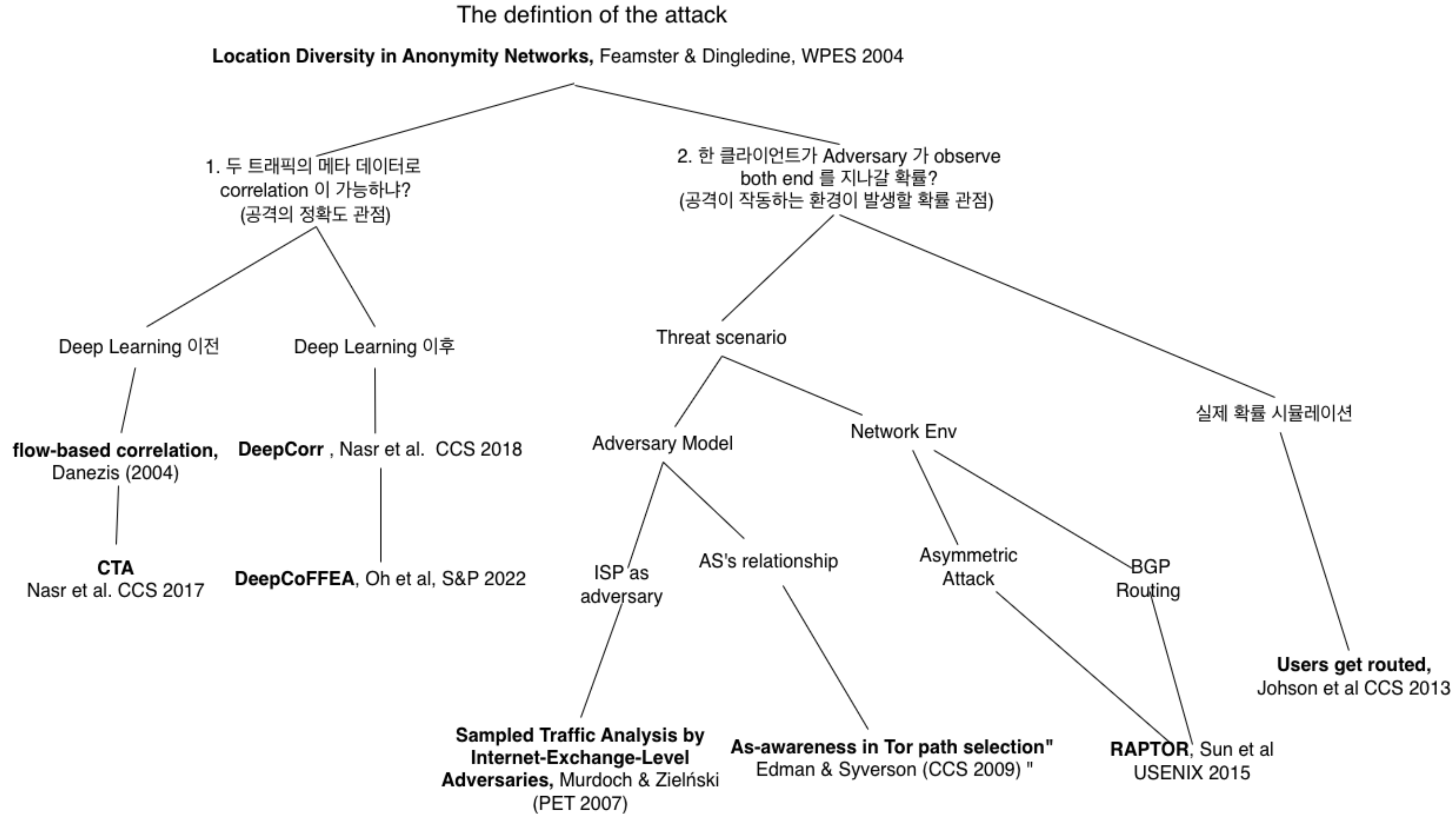


Can the Adversary Keep Up? Throughput-Bounded Flow Correlation Attacks on Tor

홍세연

Taxonomy

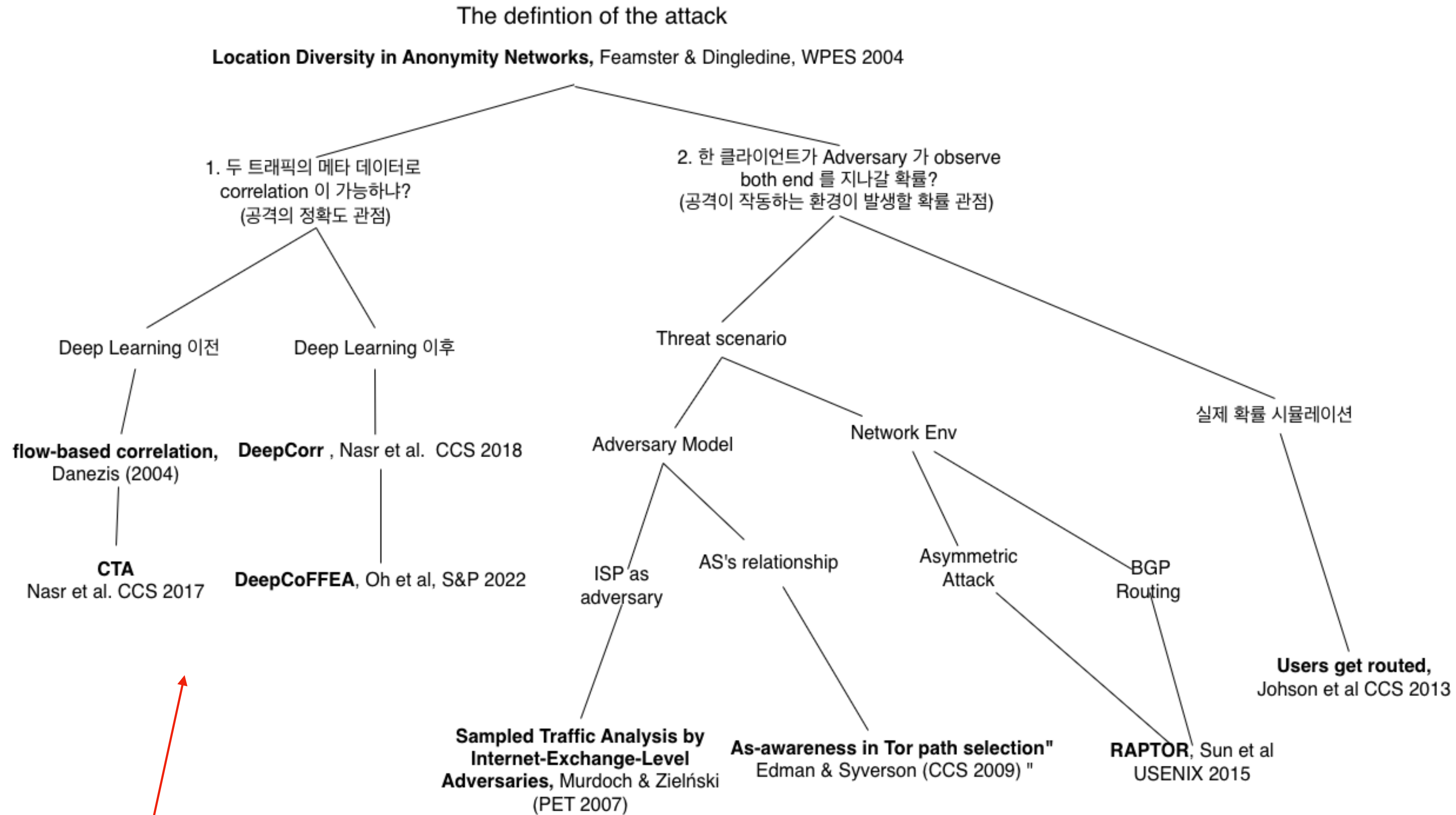


Measurment of Tor

Measuring Tor with DP
Safely Measuring Tor
Janson and Johson
CCS 2016

Realistic Fingerprinting data
Genuine Tor Traces
Janson 2023

Taxonomy



Measurment of Tor

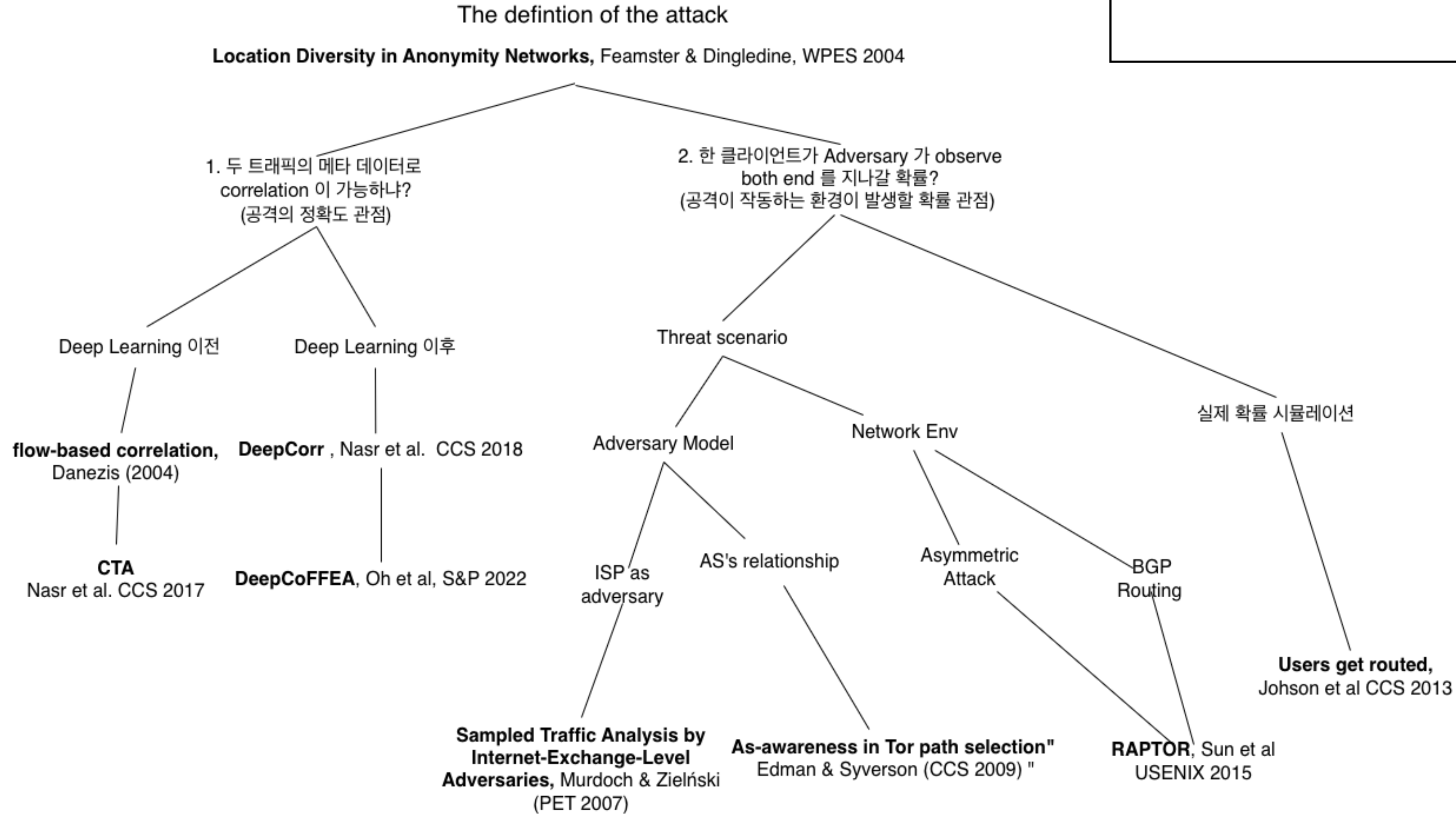
Measuring Tor with DP
Safely Measuring Tor
Janson and Johson
CCS 2016

Realistic Fingerprinting data
Genuine Tor Traces
Janson 2023

1. Traffic Analysis 자체를 효율적으로 하려는 흐름은 있었음.

Taxonomy

2& measuerment 가 점점 발전해가고 있는데..
1에서 막상 Evaluation 을 그것을
반영하고 있지 않음.



Measurment of Tor

Measuring Tor with DP
Safely Measuring Tor
Janson and Johson
CCS 2016

Realistic Fingerprinting data
Genuine Tor Traces
Janson 2023

Research Problem

- 지금까지의 Tor flow correlation 공격은 임의의 데이터셋 scale에서 평가되어 왔고, 실제 **adversary가 vantage point에서 동시에 떠나는 트래픽에 근거한 scale**에서 평가된 적은 없다.
- base rate와 time budget이 바로 **동시활성 플로우 수** 의해 영향받기 때문에, 기존 평가는 real-world 공격 가능성을 (어느 방향으로든) 잘못 추정하고 있을 수 있다.

Research Contribution

(예상 가능한 Contribution)

1. Adversary side's Traffic Volume 을 측정한다. (측정 데이터 기반)
2. Time budget 을 반영하여 threat model 을 제시하고,
3. 1&2를 기반으로 기반 operating point에서의 기존 공격 재평가
4. 그리고 Time complexity 를 최적화한 ANN 버전 제안

Measuring Tor

- 공격자가 보는 트래픽의 규모를 알려면 다음과 같은 과정이 필요함.

1. 전체 네트워크 트래픽의 양 (24시간 동안 동시활성 트래픽의 양)

2. Adversary 관점에서 보는 트래픽 양

1 과, 1->2 로 scale down 할 수 있어야 함.

Measuring Tor

Adversary 관점에서 보는 트래픽 양

- **Users get routed**, Johnson et al CCS 2013
- TorPS : Path Selection (PS) 알고리즘을 시뮬레이션하여, 클라이언트가 매번 선택하는 Relay 를 시뮬레이션 함
- Exit Policy, Internet Topology, Consensus Data
- 전체 네트워크의 양이 주어졌을 때, Tor 의 Path Selection 알고리즘을 시뮬레이션하여, 한 relay 가 보는 양을 추정

Measuring Tor

전체 네트워크 트래픽의 양

- Safely measuring Tor (CCS 2016)에서 24시간 동안 동시활성 트래픽의 양을 추정함
- 반영 방법:
 - Top-5개의 Exit 정책으로 machine 을 돌린 후, consensus data 를 이용해 전체 네트워크를 추정함.

Table 7: 10-minute mean Tor network activity inferred from exploratory measurements

Traffic Class	Active Circuits ($\times 10^3$)		Streams ($\times 10^3$)		Stream Data (GiB)	
	Count	95% CI	Count	95% CI	Count	95% CI
Total	1,200 (100%)	± 500 (42%)	17,000 (100%)	$\pm 4,000$ (24%)	1,100 (100%)	± 300 (27%)
Interactive	3 (0%)	± 2 (67%)	5 (0%)	± 4 (80%)	3 (0%)	± 1 (33%)
Web	640 (53%)	± 80 (13%)	15,000 (88%)	$\pm 4,000$ (27%)	1,000 (91%)	± 300 (30%)
Other	580 (48%)	± 50 (9%)	1,900 (11%)	± 200 (11%)	260 (24%)	± 40 (15%)

Research Contribution

(예상 가능한 Contribution)

1. Adversary side's Traffic Volume 을 측정한다. (측정 데이터 기반)
2. Time budget 을 반영하여 threat model 을 제시하고,
3. 1&2를 기반으로 기반 operating point에서의 기존 공격 재평가
4. 그리고 Time complexity 를 최적화한 ANN 버전 제안